

例题 1 — 直接两点待定系数

题目

一次函数的图像经过 $(0, 2)$ 和 $(-2, 0)$ 两点，求这个一次函数的解析式。

▷ 解题流程 设 $y = kx + b \rightarrow$ 代入 $(0, 2)$ 得 $b = 2 \rightarrow$ 代入 $(-2, 0)$ 得 $k = 1 \rightarrow$ 写出 $y = x + 2$ ，验算

▷ 关键想法 待定系数法的核心：设 $y = kx + b$ ，将每个点的坐标 (x_0, y_0) 代入，得到关于 k, b 的方程。两个点给两个方程，解方程组即可。

捷径：如果一个点在 y 轴上 ($x = 0$)，代入后直接得到 b 的值，无需联立。

求解 求一次函数的解析式。

◦ 思考引导

1. 设 $y = kx + b$ ，需要确定 k 和 b 。
2. $(0, 2)$ 代入： $x = 0, y = 2$ ，即 $0 \cdot k + b = 2$ 。
3. 一步得到 $b = 2$ ！不需要联立。
4. 接下来只剩 k 一个未知数。
5. $(-2, 0)$ 代入： $-2k + 2 = 0, k = 1$ 。

□ 规范讲解

1. 设 $y = kx + b$ 。
2. 将 $(0, 2)$ 代入： $0 \cdot k + b = 2$ ，得 $b = 2$ 。
3. 将 $(-2, 0)$ 代入： $-2k + 2 = 0$ ，解得 $k = 1$ 。
4. $\therefore$ 这个一次函数的解析式为 $y = x + 2$ 。

✓ 答案

(1) $y = x + 2$

◇ 方法提醒

- 看到坐标轴上的点，先代入读出 k 或 b ，减少未知数。
- 待定系数法的流程：设 $\rightarrow$ 代 $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 写 $\rightarrow$ 验。

例题 2 — 平行关系 + 一个点

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = -5x + 1$ 平行，且经过点 $(2, 1)$ ，求 k, b 的值及解析式。

▷ 解题流程 平行 $\Rightarrow k = -5 \rightarrow$ 设 $y = -5x + b \rightarrow$ 代入 $(2, 1)$ 得 $b = 11$

求解 求 k, b 的值及解析式。

。思考引导

1. 两条直线平行, k 有什么关系? —— k 相同!
2. $y = -5x + 1$ 的 $k = -5$, 所以 $y = kx + b$ 的 k 也是 -5 。
3. 现在只剩一个未知数 b , 把 $(2, 1)$ 代入就行。

□ 规范讲解

1. $\because y = kx + b$ 与 $y = -5x + 1$ 平行, $\therefore k = -5$ 。
2. 设 $y = -5x + b$, 将 $(2, 1)$ 代入: $1 = -5 \times 2 + b = -10 + b$ 。
3. 解得 $b = 11$ 。
4. $\therefore k = -5, b = 11$, 解析式为 $y = -5x + 11$ 。

✓ 答案

- (1) $k = -5, b = 11$
- (2) $y = -5x + 11$

◇ 方法提醒

- 平行 $\Rightarrow k$ 相同。这是确定 k 的最快方法。

例题 3 一无交点 (平行) + 截距

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = 2x - 3$ 没有交点, 且在 y 轴上的截距为 -9 , 求这个一次函数的解析式。

求解 求解析式。

。思考引导

1. '没有交点' 是什么意思? ——两条直线平行!
2. 平行 $\Rightarrow k$ 相同。 $y = 2x - 3$ 的 $k = 2$, 所以 $k = 2$ 。
3. '截距为 -9 ' 是什么意思? ——直线与 y 轴的交点纵坐标为 -9 , 即 $b = -9$ 。
4. k 和 b 都直接得到了!

□ 规范讲解

1. $\because y = kx + b$ 与 $y = 2x - 3$ 没有交点, $\therefore$ 两直线平行, $k = 2$ 。
2. $\because$ 截距为 -9 , $\therefore b = -9$ 。
3. $\therefore$ 解析式为 $y = 2x - 9$ 。

✓ 答案

- (1) $y = 2x - 9$

◇ 方法提醒

- 没有交点 = 平行 = k 相同。
- 截距就是 b 。

例题 4 — 平移求解析式

题目

将直线 $y = 2x - 1$ 向下平移 2 个单位，再向左平移 1 个单位，求平移后的直线解析式。

求解 求平移后的直线解析式。

。 思考引导

1. 平移后 k 不变，还是 2。只有 b 会变。
2. 向下平移 2 个单位： $y = 2x - 1 - 2 = 2x - 3$ 。
3. 向左平移 1 个单位： $y = 2(x + 1) - 3 = 2x + 2 - 3 = 2x - 1$ 。
4. 回到了原函数！这不是巧合——沿直线方向平移不会改变直线本身。

□ 规范讲解

1. 平移不改变 k , $k = 2$ 不变。
2. 向下平移 2 个单位： b 减 2, $y = 2x - 1 - 2 = 2x - 3$ 。
3. 向左平移 1 个单位：用 $(x + 1)$ 替换 x 。
4. $y = 2(x + 1) - 3 = 2x + 2 - 3 = 2x - 1$ 。
5. $\therefore$ 平移后的直线解析式为 $y = 2x - 1$ 。

✓ 答案

(1) $y = 2x - 1$ (回到原函数)

◇ 方法提醒

- 平移 $\Rightarrow k$ 不变。向下平移 a : b 减 a 。向左平移 h : 用 $(x + h)$ 替换 x 。
- 沿直线方向平移，解析式不变。

例题 5 — 平移 + 面积条件

题目

将直线 $y = x - 2$ 向上平移若干个单位后，平移后的直线与反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ 的图像在第一象限交于点 C 。记原直线 $y = x - 2$ 与 x 轴的交点为 A ，与 y 轴的交点为 B ，若 $\triangle ABC$ 的面积为 9，求平移后的直线解析式。

▷ **解题流程** 求 $A(2, 0)$ 、 $B(0, -2) \rightarrow$ 设平移后 $y = x + c$ ，联立 $y = 8/x$ 求 $C \rightarrow$ 用面积坐标公式化简，发现 $S = c + 2 \rightarrow$ 令 $S = 9$ ，解得 $c = 7$

第一步 求 A 、 B 的坐标，设平移后的解析式。

思考引导

1. $y = x - 2$ 与 x 轴交点:
令 $y = 0$, $x = 2$ 。
2. $y = x - 2$ 与 y 轴交点:
令 $x = 0$, $y = -2$ 。
3. 向上平移 a 个单位: b
增加 a , $y = x - 2 + a$ 。
4. 令 $c = a - 2$ (平移后的
截距), 则 $y = x + c$,
 $c > -2$ 。

规范讲解

1. $A(2, 0)$, $B(0, -2)$ 。
2. 设平移后 $y = x + c$ (其
中 $c = a - 2$, $c > -2$)。

第二步 联立求 C 的坐标 (用 c 表示), 用面积列方程。

思考引导

1. 联立 $y = x + c$ 和 $y = 8/x$: $x + c = 8/x$ 。
2. $C(x_C, y_C)$ 在 $y = x + c$
上, 所以 $y_C = x_C + c$ 。
3. 用坐标公式求面积: $S = \frac{1}{2}|x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)|$ 。
4. 代入 $A(2, 0)$ 、 $B(0, -2)$ 、
 $y_C = x_C + c$: 化简后
 $S = c + 2$ 。
5. 面积中不包含 x_C ! 这
大大简化了计算。

规范讲解

1. 联立: $x^2 + cx - 8 = 0$ 。
2. C 在 $y = x + c$ 上, $y_C = x_C + c$ 。
3. $2S = |2(-2 - y_C) + x_C \cdot 2| = |-4 - 2y_C + 2x_C|$ 。
4. $= |-4 - 2(x_C + c) + 2x_C| = |-4 - 2c| = 2(c + 2)$ 。
5. $\therefore S = c + 2$ 。
6. 令 $S = 9$: $c + 2 = 9$,
 $c = 7$ 。

第三步 写出解析式并验算。

思考引导

1. $c = 7$, 平移后 $y = x + 7$ 。
2. 验算: 联立 $y = x + 7$ 和
 $y = 8/x$, $x^2 + 7x - 8 = 0$,
 $(x + 8)(x - 1) = 0$ 。
3. 第一象限 $x_C = 1$, $y_C = 8$ 。面积 $= |-4 - 16 + 2|/2 = 9$ 。

规范讲解

1. $\therefore$ 平移后的直线解析式
为 $y = x + 7$ 。
2. 验证: $C(1, 8)$, $S_{\triangle ABC} = 9$ 。

答案

(1) $y = x + 7$

方法提醒

- 设参数 $\rightarrow$ 联立 $\rightarrow$ 面积公式化简 $\rightarrow$ 消去变量 $\rightarrow$ 解方程。
- 面积公式化简后可能不依赖具体坐标——这大大简化计算。

例题 6 —关于坐标轴对称求解析式

题目

已知直线 $y = -2x - 4$ ，分别求它关于 x 轴、 y 轴、原点对称的直线解析式。

求解 求关于 x 轴、 y 轴、原点对称的直线。

。思考引导

1. 对称的本质：一个点 (x, y) 变成另一个点，新点满足原方程。
2. 关于 x 轴对称： $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ 。代入 $y = -2x - 4$ ： $-y = -2x - 4$ ，即 $y = 2x + 4$ 。
3. 关于 y 轴对称： $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ 。代入： $y = -2(-x) - 4 = 2x - 4$ 。
4. 关于原点对称： $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ 。代入： $-y = -2(-x) - 4 = 2x - 4$ ，即 $y = -2x + 4$ 。
5. 注意：关于 x 轴和原点的结果不同！

□ 规范讲解

1. 关于 x 轴对称： $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ 。
2. $-y = -2x - 4$ ， $\therefore y = 2x + 4$ 。
3. 关于 y 轴对称： $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ 。
4. $y = 2x - 4$ 。
5. 关于原点对称： $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ 。
6. $-y = 2x - 4$ ， $\therefore y = -2x + 4$ 。

✓ 答案

- (1) 关于 x 轴： $y = 2x + 4$
- (2) 关于 y 轴： $y = 2x - 4$
- (3) 关于原点： $y = -2x + 4$

◇ 方法提醒

- 对称变换的核心： (x, y) 坐标变换 $\rightarrow$ 代入原式 $\rightarrow$ 化简。
- 关于 x 轴： y 取反；关于 y 轴： x 取反；关于原点：都取反。

例题 7 —角平分线 + 坐标轴交点

题目

直线 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 3$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。 BP 平分 $\angle ABO$ (O 为原点)，求直线 BP 的解析式。

第一步 求 A 、 B 坐标，分析 $\triangle ABO$ 。

思考引导

1. A : 令 $y = 0$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}x + 3 = 0$, $x = 3\sqrt{3}$ 。
2. B : 令 $x = 0$, $y = 3$ 。
3. $AB = 6$, $OA = 3\sqrt{3}$, $OB = 3$ 。
4. 由三边比 $OB : OA : AB = 3 : 3\sqrt{3} : 6 = 1 : \sqrt{3} : 2$, 判定 $\triangle ABO$ 为含 30° 角的直角三角形, $\angle ABO = 60^\circ$ 。

规范讲解

1. $A(3\sqrt{3}, 0), B(0, 3), O(0, 0)$ 。
2. $AB = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 3^2} = 6$, $OA = 3\sqrt{3}$, $OB = 3$ 。
3. 三边比 $OB : OA : AB = 3 : 3\sqrt{3} : 6 = 1 : \sqrt{3} : 2$, 即 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 三角形的边比。
4. $\therefore \angle ABO = 60^\circ$ 。

第二步 利用角平分线求 BP 的斜率。

思考引导

1. BP 平分 $\angle ABO$, 所以 $\angle OBP = 30^\circ$ 。
2. BO 沿 y 轴负方向 (从 B 到 O)。
3. BP 与 BO (y 轴负方向) 的夹角为 30° 。
4. BP 与 x 轴的夹角 $= 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ (在第四象限方向)。
5. $k_{BP} = \tan(-60^\circ) = -\sqrt{3}$ 。

规范讲解

1. $\angle OBP = \frac{1}{2}\angle ABO = 30^\circ$ 。
2. BP 与 x 轴正方向的夹角为 -60° (第四象限方向)。
3. $k_{BP} = \tan(-60^\circ) = -\sqrt{3}$ 。
4. BP 过 $B(0, 3): y = -\sqrt{3}x + 3$ 。

答案

(1) $y = -\sqrt{3}x + 3$

方法提醒

- 坐标 $\rightarrow$ 角度 $\rightarrow$ 斜率 $\rightarrow$ 解析式。关键是角度与斜率的转换。

例题 8 — 正方形顶点推导

题目

直线 $y = 2x + 4$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。以 AB 为边在第一象限内作正方形 $ABCD$ (顺时针方向标记 A, B, C, D), 求对角线 BD 所在直线的解析式。

第一步 求 A, B 坐标, 用向量旋转求 D 。

。思考引导

1. $A(-2, 0), B(0, 4)$ 。
2. $\overrightarrow{AB} = (2, 4)$ 。
3. 顺时针旋转 $90^\circ: (x, y) \rightarrow (y, -x)$, 所以 $\overrightarrow{AB}$ 旋转后为 $(4, -2)$ 。
4. $D = A + (4, -2) = (2, -2)$ 。

□ 规范讲解

1. $A(-2, 0), B(0, 4)$ 。
2. $\overrightarrow{AB} = B - A = (2, 4)$ 。
3. $\overrightarrow{AB}$ 顺时针旋转 $90^\circ: (4, -2)$ 。
4. $D = A + (4, -2) = (2, -2)$ 。

第二步 求 BD 的解析式。

。思考引导

1. $B(0, 4), D(2, -2)$ 。
2. $k_{BD} = \frac{-2-4}{2-0} = -3$ 。
3. $y = -3x + 4$ 。

□ 规范讲解

1. $k_{BD} = \frac{-2-4}{2-0} = -3$ 。
2. $\therefore y = -3x + 4$ 。

✓ 答案

(1) $y = -3x + 4$

◇ 方法提醒

- 向量旋转 $90^\circ: (x, y) \rightarrow (y, -x)$ (顺时针)。
- 正方形中, 可以用向量旋转快速求顶点坐标。

例题 9 一两直线交于 y 轴 + 截距条件

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ 与 $y = 5 - 4x$ 平行, 且与 $y = -3(x - 6)$ 交于 y 轴上的点, 求这个一次函数的解析式。

求解 求解析式。

。思考引导

1. $y = 5 - 4x = -4x + 5$, 平行 $\Rightarrow k = -4$ 。
2. '交于 y 轴上的点' $\Rightarrow$ 交点的 $x = 0$ 。
3. $y = -3(x - 6) = -3x + 18$. $x = 0$ 时 $y = 18$ 。
4. 交点为 $(0, 18)$, 代入 $y = -4x + b: b = 18$ 。

□ 规范讲解

1. $y = 5 - 4x$ 即 $y = -4x + 5$, $\therefore k = -4$ 。
2. 设 $y = -4x + b$ 。
3. $y = -3(x - 6) = -3x + 18$ 。
4. 交于 y 轴上的点: $x = 0$, $y = 18$, 即交点 $(0, 18)$ 。
5. $(0, 18)$ 在 $y = -4x + b$ 上: $18 = b$ 。

6. $\therefore y = -4x + 18$ 。

✓ 答案

(1) $y = -4x + 18$

◇ 方法提醒

- 交于坐标轴 $\Rightarrow$ 直接令 $x = 0$ 或 $y = 0$ ，代入求坐标，一步到位。

例题 10 — 面积比分割 + 正比例函数

题目

直线 $y = x + 3$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。直线 l 过原点 O ，与线段 AB 交于点 C ，将 $\triangle AOB$ 的面积分为 $2:1$ 两部分。求直线 l 的解析式。

▷ 解题流程 求 $A(-3, 0)$ 、 $B(0, 3)$ ， $S_{\triangle AOB} = \frac{9}{2} \rightarrow C$ 在 AB 上，设 $C(x, x+3) \rightarrow$ 面积比 $2:1$ 分两种情况，列方程 $\rightarrow$ 解得 $C(-1, 2)$ 或 $C(-2, 1)$ ， $k = -2$ 或 $k = -\frac{1}{2}$

第一步 求 A 、 B 坐标，设 C 在 AB 上。

◦ 思考引导

1. $A(-3, 0)$ ， $B(0, 3)$ 。
2. $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}$ 。
3. C 在 $y = x + 3$ 上，设 $C(x_C, x_C + 3)$ ， $-3 \leq x_C \leq 0$ 。

□ 规范讲解

1. $A(-3, 0)$ ， $B(0, 3)$ ， $OA = 3$ ， $OB = 3$ 。
2. C 在 AB 上： $C(x_C, x_C + 3)$ ，其中 $-3 \leq x_C \leq 0$ 。

第二步 用面积比列方程。

◦ 思考引导

1. $\triangle AOC$ 以 OA 为底，高为 y_C ： $S = \frac{1}{2} \times 3 \times y_C$ 。
2. $\triangle BOC$ 以 OB 为底，高为 $|x_C|$ ： $S = \frac{1}{2} \times 3 \times |x_C|$ 。
3. $x_C \leq 0$ ， $|x_C| = -x_C$ 。面积比要分两种情况！
4. 情况一： $\frac{S_{\triangle AOC}}{S_{\triangle BOC}} = 2:1$ ，即 $y_C = -2x_C$ 。
5. $x_C + 3 = -2x_C$ ， $x_C = -1$ ， $C(-1, 2)$ 。
6. 情况二： $\frac{S_{\triangle AOC}}{S_{\triangle BOC}} = 1:2$ ，

□ 规范讲解

1. $S_{\triangle AOC} = \frac{3}{2}(x_C + 3)$ ， $S_{\triangle BOC} = \frac{3}{2}(-x_C)$ 。
2. 情况一： $\frac{x_C + 3}{-x_C} = 2$ ， $x_C + 3 = -2x_C$ ， $x_C = -1$ ， $C(-1, 2)$ 。
3. $k = \frac{2}{-1} = -2$ ， $l: y = -2x$ 。
4. 情况二： $\frac{x_C + 3}{-x_C} = \frac{1}{2}$ ， $2x_C + 6 = -x_C$ ， $x_C = -2$ ， $C(-2, 1)$ 。
5. $k = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$ ， $l: y = -\frac{1}{2}x$ 。

即 $y_C = -\frac{1}{2}x_C$ 。

7. $x_C + 3 = -\frac{1}{2}x_C$, $x_C = -2$, $C(-2, 1)$ 。

✓ 答案

(1) $y = -2x$ 或 $y = -\frac{1}{2}x$

◇ 方法提醒

- 面积比 $\rightarrow$ 坐标比 $\rightarrow$ 分类讨论 (两解)。
- 绝对值处理: C 在第二象限, $x_C < 0$, $|x_C| = -x_C$ 。

例题 11 一取值范围反推解析式

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)，当 $-2 \leq x \leq -1$ 时， y 的最大值为 A_1 ，最小值为 B_1 ；当 $1 \leq x \leq 3$ 时， y 的最大值为 A_2 ，最小值为 B_2 。已知 $A_1 + B_2 = 4$, $A_2 + B_1 = 6$ ，求这个一次函数的解析式。

情况一: $k > 0$ $k > 0$ 时，函数递增。

。 思考引导

1. $k > 0$ 递增: 区间 $[-2, -1]$ 上, $B_1 = f(-2)$, $A_1 = f(-1)$ 。
2. 区间 $[1, 3]$ 上, $B_2 = f(1)$, $A_2 = f(3)$ 。
3. $A_1 + B_2 = f(-1) + f(1) = (-k + b) + (k + b) = 2b = 4$, $b = 2$ 。
4. $A_2 + B_1 = f(3) + f(-2) = (3k + 2) + (-2k + 2) = k + 4 = 6$, $k = 2$ 。

□ 规范讲解

1. $A_1 = -k + b$, $B_1 = -2k + b$, $A_2 = 3k + b$, $B_2 = k + b$ 。
2. $A_1 + B_2 = 2b = 4$, $b = 2$ 。
3. $A_2 + B_1 = k + 2b = k + 4 = 6$, $k = 2$ 。
4. $y = 2x + 2$ 。

情况二: $k < 0$ $k < 0$ 时，函数递减。

。 思考引导

1. $k < 0$ 递减: 区间 $[-2, -1]$ 上, $A_1 = f(-2)$, $B_1 = f(-1)$ 。
2. 区间 $[1, 3]$ 上, $A_2 = f(1)$, $B_2 = f(3)$ 。
3. $A_2 + B_1 = f(1) + f(-1) = (k + b) + (-k + b) = 2b = 6$, $b = 3$ 。

□ 规范讲解

1. $A_1 = -2k + b$, $B_1 = -k + b$, $A_2 = k + b$, $B_2 = 3k + b$ 。
2. $A_2 + B_1 = 2b = 6$, $b = 3$ 。
3. $A_1 + B_2 = k + 2b = k + 6 = 4$, $k = -2$ 。

$$6, b = 3。$$

$$4. y = -2x + 3。$$

$$\begin{aligned} 4. A_1 + B_2 &= f(-2) + f(3) = \\ &(-2k + 3) + (3k + 3) = \\ k + 6 &= 4, k = -2。 \end{aligned}$$

✓ 答案

$$(1) y = 2x + 2 \text{ 或 } y = -2x + 3$$

◇ 方法提醒

- 分 $k > 0$ 和 $k < 0$ 讨论，利用单调性确定最值位置。
- $A_1 + B_2$ 和 $A_2 + B_1$ 的巧妙组合可以消元。

例题 12 一恒过定点

题目

已知一次函数 $y = \frac{2k-1}{k+2} \cdot x - \frac{k-10}{k+2}$ ($k+2 \neq 0$)，无论 k 取何值，该函数图像恒过一个定点，求这个定点的坐标。

求解 求定点坐标。

。 思考引导

1. 将函数改写为 $y = (\text{含 } k \text{ 的系数}) \cdot x + \text{不含 } k \text{ 的项}$ 的形式。

$$\begin{aligned} 2. \text{ 利用多项式除法: } \frac{2k-1}{k+2} &= \\ \frac{2(k+2)-5}{k+2} &= 2 - \frac{5}{k+2}。 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. -\frac{k-10}{k+2} &= -\frac{(k+2)-12}{k+2} = \\ -1 + \frac{12}{k+2}。 \end{aligned}$$

$$4. y = 2x - 1 + \frac{-5x + 12}{k+2}。$$

$$\begin{aligned} 5. \text{ 令含 } k \text{ 的项为零: } -5x + \\ 12 = 0, x = \frac{12}{5}。 \end{aligned}$$

$$6. y = 2 \times \frac{12}{5} - 1 = \frac{19}{5}。$$

□ 规范讲解

$$1. y = \frac{2k-1}{k+2}x - \frac{k-10}{k+2}。$$

$$\begin{aligned} 2. y(k+2) &= (2k-1)x - \\ (k-10) &= 2kx - x - k + \\ 10。 \end{aligned}$$

$$3. yk + 2y = k(2x-1) - x + 10。$$

$$4. k(y-2x+1) = -x - 2y + 10。$$

$$5. \text{ 令 } y-2x+1=0 \text{ (使左} \\ \text{边不含 } k): y = 2x-1。$$

$$\begin{aligned} 6. 0 &= -x - 2(2x-1) + \\ 10 &= -5x + 12, x = \frac{12}{5}。 \end{aligned}$$

$$7. y = 2 \times \frac{12}{5} - 1 = \frac{19}{5}。$$

$$8. \therefore \text{ 定点为 } \left(\frac{12}{5}, \frac{19}{5} \right)。$$

✓ 答案

$$(1) \left(\frac{12}{5}, \frac{19}{5} \right)$$

◇ 方法提醒

- 分离参数法：将函数整理为 $y = \text{不含 } k \text{ 的部分} + \frac{\text{含 } k \text{ 的分子}}{\text{含 } k \text{ 的分母}}$ 。
- 令分子为零，解出 x ，再代入求 y 。

例题 13 一函数方程法求解析式

题目

已知 $f(x)$ 为一次函数, 且 $f(x+2) + f(2x-1) = 2x+7$ 对所有 x 成立, 求 $f(x)$ 的解析式。

求解 求 $f(x)$ 的解析式。

。思考引导

1. $f(x)$ 是一次函数, 设 $f(x) = kx + b$ 。

2. $f(x+2) = k(x+2) + b = kx + 2k + b$ 。

3. $f(2x-1) = k(2x-1) + b = 2kx - k + b$ 。

4. 相加: $(k+2k)x + (2k-k+b) = 3kx + k + 2b$ 。

5. 与 $2x+7$ 比较系数: $3k = 2, k + 2b = 7$ 。

6. $k = \frac{2}{3}, b = \frac{19}{6}$ 。

□ 规范讲解

1. 设 $f(x) = kx + b$ 。

2. $f(x+2) + f(2x-1) = kx + 2k + b + 2kx - k + b = 3kx + k + 2b$ 。

3. $\therefore 3kx + k + 2b = 2x + 7$ 。

4. 比较系数: $\begin{cases} 3k = 2 \\ k + 2b = 7 \end{cases}$

5. $k = \frac{2}{3}$, 代入 $k + 2b = 7$:
 $\frac{2}{3} + 2b = 7, b = \frac{19}{6}$ 。

6. $\therefore f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{19}{6}$ 。

✓ 答案

(1) $f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{19}{6}$

◇ 方法提醒

- 函数方程解法: 设 $f(x) = kx + b \rightarrow$ 代入 $\rightarrow$ 比较系数 $\rightarrow$ 解方程组。
- 也可以用特殊值法 (代入 $x = 0$ 和 $x = 1$), 但比较系数法更直接。

例题 14 一平行 + 过交点 + 取值范围 (综合)

题目

已知直线 $y = kx + b$ 与 $y = 6 - x$ 交于点 $A(5, m)$, 且与直线 $y = 2x - 3$ 没有交点。求这个一次函数的解析式。

求解 求解析式。

。思考引导

1. '没有交点' = 平行 = k 相同。 $y = 2x - 3$ 的 $k = 2$, 所以 $k = 2$ 。

2. 先求 A 的完整坐标:

□ 规范讲解

1. $\because y = kx + b$ 与 $y = 2x - 3$ 没有交点, $\therefore k = 2$ 。

2. $A(5, m)$ 在 $y = 6 - x$ 上:
 $m = 6 - 5 = 1$ 。

$A(5, m)$ 在 $y = 6 - x$
上, $m = 6 - 5 = 1$ 。

3. $A(5, 1)$ 在 $y = 2x + b$ 上:
 $1 = 10 + b, b = -9$ 。

3. $\therefore A(5, 1)$ 。

4. $A(5, 1)$ 在 $y = 2x + b$ 上:
 $1 = 2 \times 5 + b, b = -9$ 。

5. $\therefore y = 2x - 9$ 。

✓ 答案

(1) $y = 2x - 9$

◇ 方法提醒

- 综合题的解法: 从每个条件中提取一步信息, 逐步确定 k 和 b 。